指標組合研究：第二階段第一批結果（探索性）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 18 日（10 月 20 日按 Lead 質檢修訂）　撰寫：Research Ray

性質：探索性。以下為以「只用當時數據」的歷史數據所作的分析，並非已凍結登記檢定的前瞻期或封存數據評估。只列數字，不作結論性判斷。

重點摘要

- D2-09（樣本及檢定力預算）。76 項已登記檢定之中：
  - 25 項因數據缺口而無法進行（24 項欠行業總回報數據，1 項欠芝加哥聯儲指數歷史版本）；
  - 20 項檢定力不足（若把 5 項受模擬隨機性影響的邊界個案也計入，則為 25 項）；
  - 沒有一項的可偵測最小幅度低於或等於其登記門檻。
- D1-27（即時衰退機率模型比較）。主要結果，期間 2006-01 至 2025-09（237 個月，只涵蓋 2008、2020 兩次衰退）：
  - 四項指標模型（H3）的 Brier 技能分數，對比同期只用孳息曲線的模型為 +0.30；未校正 p = 0.11，Holm 校正（7 項）後 p = 0.78；巧合檢驗百分位 100.0（模擬第 95 百分位為 0.10）；
  - 它的 Brier 分數高於「固定平均機率」（技能分數 −0.06），也高於簡單等權綜合（−0.11）。
- 未登記的對照基準（B4）。「SPY 低於 10 個月平均線」趨勢訊號只作對照，並非登記檢定，未做檢定或多重校正。在相同月份比較（只涵蓋兩次衰退）：H1、H2 模型的比較月份中，它的 Brier 分數是 7 個模型及基準中最低；H3 的比較月份中，簡單等權綜合（基準三）較低（0.145 對 0.148）。

一、數據

- 全部輸入均只用當時已公佈的數據，詳見 `phase2/data/DATA_DICTIONARY.md`。
- 唯一新取得的數據（缺口 G8，Lead 已批准）：FRED 每日 `T10Y3M`（十年減三個月國債息差）。
  - 2026-10-17 17:46 UTC 下載；
  - 1982-01-04 至 2026-10-16，共 11,685 個觀察值；
  - SHA-256：`7bf269c5…dd36dc`。
- G5、G13、G15、G16、G17 均未取得。

二、D2-09：樣本及檢定力預算（描述性）

標籤	檢定數目
因數據缺口無法進行（G17 行業總回報）	24
因數據缺口無法進行（G15 芝加哥聯儲指數歷史版本）	1
檢定力不足（可偵測幅度大於門檻兩倍）	20
可偵測幅度不超過門檻兩倍（但仍高於門檻）	16
未有計算方法（衰退、重新入市、對數分數類）	15

- 模擬隨機性。CVaR 的可偵測幅度以 0.025 為一格，現以 3 個隨機種子各 4,000 次模擬取中位數。其中 5 項（D1-01.H2、D1-12.H1–H3、D2-06.H2）的中位數剛好等於門檻兩倍，有一個種子會多一格；因此上表兩個數字可在 16／20 與 11／25 之間變動。（初版只用 1,500 次模擬，報 13／23。）
- 最接近門檻的是 SPY 避險類檢定。其尾部損失（CVaR）須降 20.0% 至 32.5% 才偵測得到，而門檻只是 10% 至 15%。
- 交互作用類檢定差距更大。可偵測幅度為每月 0.79 至 7.23 個百分點，而門檻只是 0.1 至 1.5。
- 遠期回報差類（D1-16.H1，6 個月）。可偵測幅度為 12.25 個百分點，門檻為 2.0。
- 衰退類問題的事件很少。可用期間只有 2 至 4 次美國衰退，而且全部包括已被反覆查看的 2020 年。
- 預算期間不等於實際運行期間。D2-09 對所有檢定統一用 60 個月起始訓練期；D1-27 實際由第一個有至少兩個衰退標籤的一月開始，H1／H3 為 2006-01 至 2025-09（237 個月），D2-09 則列 2005-01 至 2025-09（249 個月）。終點及衰退次數（2 次）一致。

三、D1-27：即時衰退機率模型比較（探索性）

設計。

- 每年一月以擴展窗口重新估算 probit 模型，預測未來 12 個月內是否出現衰退。
- 預測因子全部按月底收市時已知的數據計算。
- 衰退標籤要待 12 個月加 24 個月之後才用作訓練，以照顧 NBER 公佈衰退日期的時差。

主要量度及檢定。

- 主要量度是 Brier 技能分數：與同一批數據訓練、只用孳息曲線的模型比較。
- 檢定方法為區塊重抽樣（區塊長 24 個月，抽 2,000 次）。
- 家族共有 7 項登記檢定，以 Holm 方法校正。
- 巧合檢驗把新增的預測因子整體平移，共做 500 次。

為何 H1、H3 由 2006 年開始。信貸息差數據由 2000 年 1 月開始（缺口 G16，沒有 2000 年前數據；最後有效月底為 2026 年 3 月）。標籤要 36 個月後才可用作訓練，而每次估算至少要 36 行及 2 個衰退標籤，所以第一次合格的一月重估是 2006 年 1 月。那次估算只用 37 行（2000-01 至 2003-01），其中 19 行為衰退標籤，全部來自 2001 年同一次衰退。訓練數據如此少、又只有一次衰退，可能是下表校準斜率偏低的原因之一，但未有另行檢驗。

主要結果（全期）

項目	H1 曲線 + 信貸	H2 曲線 + Sahm	H3 四項指標
期間	2006-01 至 2025-09（237 個月）	1988-01 至 2025-09（453 個月）	2006-01 至 2025-09（237 個月）
涵蓋衰退	2 次（2008、2020）	4 次（1990、2001、2008、2020）	2 次（2008、2020）
技能分數：對比同期只用曲線（主要）	+0.085	−0.165	+0.300
未校正單尾 p 值	0.329	0.870	0.112
Holm 校正 p 值（7 項）	1.00	1.00	0.78
巧合檢驗百分位（模擬第 95 百分位）	90.4（0.215）	39.6（0.015）	100.0（0.101）
對比全期歷史的只用曲線模型	−0.167	−0.165	+0.108
對比固定平均機率（基準一）	−0.388	−0.271	−0.062
對比最佳單一指標（基準二）	+0.050	−0.069	+0.123

項目	H1 曲線＋信貸	H2 曲線＋Sahm	H3 四項指標
對比簡單等權綜合（基準三）	−0.012	−0.137	−0.110
校準斜率（1 為理想）	0.15	0.13	0.23
逐次衰退的對數分數差	2008：−35.9；2020：+0.3	1990：−27.4；2001：−0.6；2008：+15.5；2020：+1.3	2008：+32.2；2020：−65.0

表內技能分數為正，表示該模型比對照模型好；為負，表示比對照模型差。三個模型的校準斜率都遠低於 1，即所給的機率過於極端。

SPY 十個月趨勢訊號（基準四，未登記的對照基準）

基準四只作對照，並非登記檢定。趨勢訊號由 1993 年 10 月開始，第一個有預測的月份是 2004 年 1 月。以下在所有 7 個模型及基準都有預測的同一批月份比較 Brier 分數（愈低愈好）。注意 H2 的比較月份（2004 年起，261 個月，2 次衰退）並非 H2 主要結果的期間（1988 年起，453 個月，4 次衰退）。

比較月份	月數	衰退	趨勢訊號 Brier	7 個中的排名	其餘 6 個中最低
H1 模型：2006-01 至 2025-09	237	2 次（2008、2020）	0.148	1	固定平均機率，0.151
H2 模型：2004-01 至 2025-09	261	2 次（2008、2020）	0.129	1	固定平均機率，0.140
H3 模型：2006-01 至 2025-09	237	2 次（2008、2020）	0.148	2	簡單等權綜合，0.145

在 H1、H2 的比較月份，趨勢訊號的 Brier 分數低於其餘 6 個（模型本身、兩個只用曲線的模型、基準一至三）。在 H3 的比較月份，簡單等權綜合（同樣經單一斜率 probit 轉換）較低。以上只涵蓋兩次衰退，未做檢定或多重校正。

事後敏感度分析（並非預先登記）

凍結的登記檔並沒有為 D1-27 定義「剔除 2020 年」的分析，所以以下數字屬事後分析，只供了解各次衰退的影響。只用 2019 年 2 月或以前的月份（標籤期不觸及 2020 年衰退）。Holm 一行沿用

同一 7 項校正，但這個期間是在已知 2020 年結果後才選的，校正並未計及這個選擇，所以低估了真正的多重比較。巧合檢驗用主要結果的同一批 500 次平移，在此期間重新計分。

項目	H1 曲線＋信貸	H2 曲線＋Sahm	H3 四項指標
期間	2006-01 至 2019-02（158 個月）	1988-01 至 2019-02（374 個月）	2006-01 至 2019-02（158 個月）
涵蓋衰退	1 次（2008）	3 次（1990、2001、2008）	1 次（2008）
技能分數：對比同期只用曲線	+0.297	+0.020	+0.749
未校正單尾 p 值	0.111	0.446	0.003
Holm 校正 p 值（7 項，事後期間）	0.67	1.00	0.021
巧合檢驗百分位（模擬第 95 百分位）	98.6（0.199）	96.4（0.002）	100.0（0.105）
對比固定平均機率（基準一）	+0.050	+0.024	+0.661
對比簡單等權綜合（基準三）	+0.058	−0.124	+0.315
Brier：模型／趨勢訊號（趨勢訊號用其本身月份）	0.150／0.142	0.152／0.116（182 個月）	0.054／0.142

- H3 與主要結果的差異全部來自 2020 年：H3 在 2020 年的對數分數比曲線模型低 65.0，在 2008 年則高 32.2。
- H1、H3 剔除 2020 年後只剩 2008 年一次衰退。

附：術語

Brier 分數／技能分數

機率預測與實際結果的平方誤差，愈低愈好；技能分數表示比對照模型改善了多少，負數即較差。

Holm 校正

多重檢定校正：把 p 值由小至大排列，逐步收緊門檻。

巧合檢驗百分位

實際結果在 500 次「打亂時間對應」的模擬結果中排第幾個百分位。

校準斜率

預測機率與實際頻率是否一致；1 為一致，低於 1 表示預測過於極端。

可偵測最小幅度

在 80% 檢定力下，檢驗能夠可靠分辨出來的最小效果。

英文詳細報告：`docs/indicator_combos/phase2/BATCH1_REPORT.md`；數據及程式：`phase2/d2_09/`、`phase2/d1_27/`、`phase2/scripts/`。